２０２３年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程入学試験問題
［電気回路］

【この試験は電気回路の問題で、１ページから３ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気回路	指定の解答用紙に解答	3	1

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

解答は**解答用紙の指定された欄に記入**しなさい。必要に応じて $\sqrt{\ }$，円周率 π，虚数単位 j を使用しなさい。

1 図1の回路の電圧 v の波形が図2のような正弦波であった。次の(1)〜(5)に答えなさい。

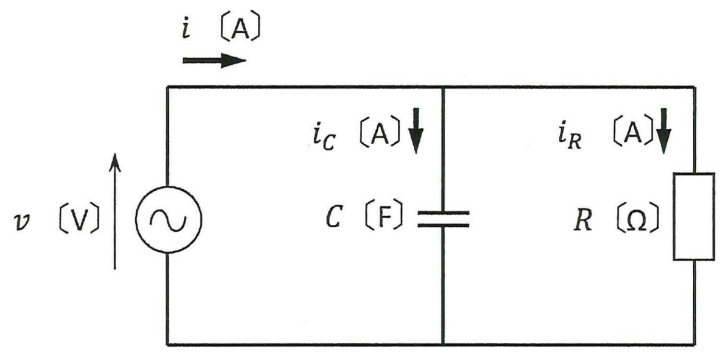


図 1: RC 並列回路

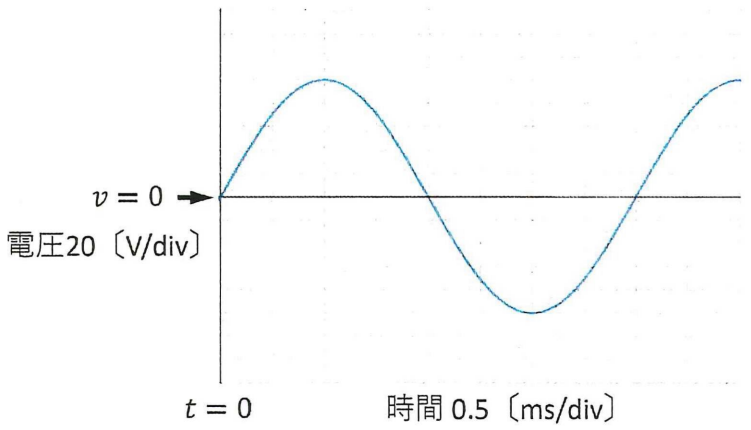


図 2: 電圧 v〔V〕の測定値

(1) v の瞬時値の式を書きなさい。
(2) v のフェーザ表示 $\dot{V}$ を $V\angle\theta°$ の形式で示しなさい。
(3) 電流 i_C と i_R の実効値は共に3〔A〕であった。これらのフェーザ表示 $\dot{I}_C, \dot{I}_R$ の式を書きなさい。また，$\dot{I}, \dot{I}_C, \dot{I}_R$ のフェーザ図を解答欄Aに書きなさい。
(4) 全電流 i の波形の概要を解答欄Bに書きなさい。
(5) 回路の消費電力を求めなさい。

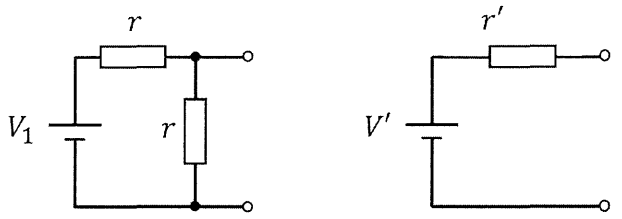
採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

2 次の (1)〜(3) に答えなさい。

(1) 図3の回路 (a) のように，直流電圧源と2つの抵抗からなる電圧源回路がある。回路 (a) の電圧源電圧と抵抗値を，それぞれ V_1〔V〕，r〔Ω〕とする。回路 (a) を，回路 (b) のように，直流電圧源と内部抵抗に簡略化したい。回路 (b) の電圧 V'〔V〕，r'〔Ω〕を，V_1〔V〕，r〔Ω〕で表しなさい。



回路 (a)　　回路 (b)

図 3: 電圧源回路の簡略化

(2) 図4に示す2ビットのD/A変換器を解析する。デジタル入力は $D_i(i=1,2)$ であり，スイッチ S_i は，デジタル入力 D_i が1であるときに V_R，0のときに接地電位を取るものとする。アナログ出力の開放電圧は，V_o である。

$(D_1, D_2) = (1, 0)$ であるとき，V_o を V_R で表しなさい。

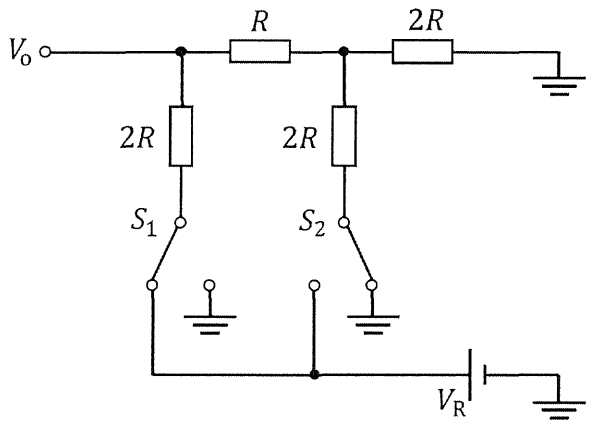


図 4: 2ビット D/A 変換器

(3) $(D_1, D_2) = (1, 1)$ であるとき，V_o を V_R で表しなさい。

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

3 図5に示す回路がある。はじめ，スイッチ S_1, S_2 は開いており，キャパシタに電荷は蓄えられていない。時刻 $t = 0$ のとき，スイッチ S_1 のみを閉じた。時刻 $t = T$ のとき，スイッチ S_1 を閉じたまま，スイッチ S_2 を閉じた。次の (1)〜(3) に答えなさい。

(1) 時刻 $0 \leq t \leq T$ において，インダクタンスに流れる電流 $i(t)$ を求めなさい。
(2) 時刻 T から充分に時間が経ったとき，インダクタンスに流れる電流 $i(t)$ を求めなさい。
(3) 時刻 $T \leq t$ において，臨界減衰となるときの R を，L と C を用いて表しなさい。

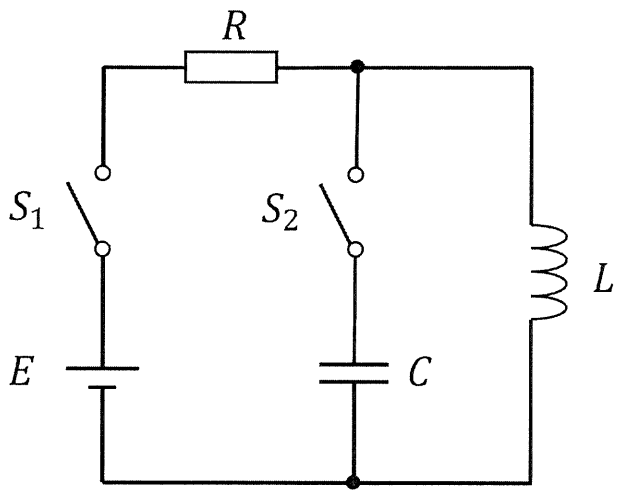


図 5: 2つのスイッチを持つ RLC 直並列回路